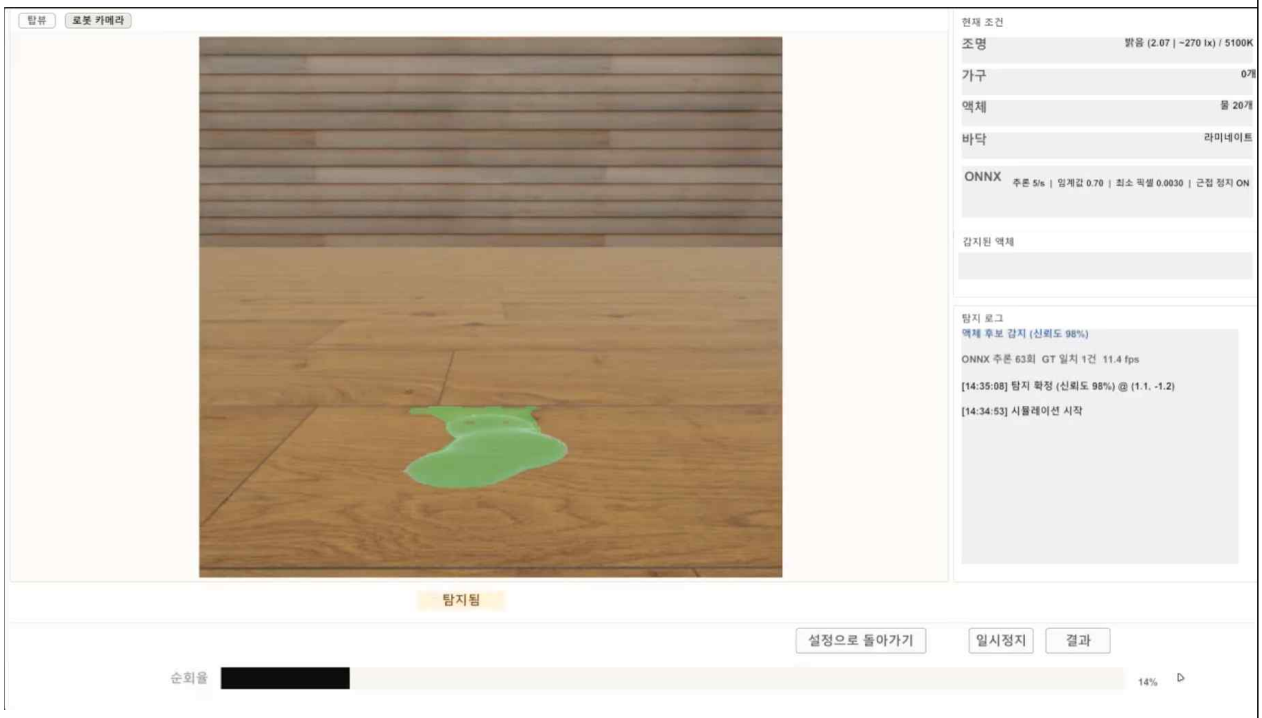
창의설계프로젝트 최종 보고서

과 목 명	창의설계프로젝트	분 반	9
프로젝트명	로봇 청소기 액체 검출을 위한 딥러닝 학습 및 유니티 가상환경 검증		



개 요	pretrained 된 딥러닝 모델을 기반으로 Unity 를 활용해 다양한 유사 실제 환경에서의 액체 검출 시나리오를 시뮬레이션 및 결과를 분석할 수 있는 실험 환경을 제공하여 로봇청소기의 액체 탐지 성능을 높이고자 함.
팀 명	GANJI
팀 구 성	팀 장: 황재혁
	팀 원: 전수환, 홍예준
개 발 기 간	2026년 3월 22일 ~ 2026년 6월 23일
GitHub 링크	https://github.com/Hjh0002/deeplabv3 https://github.com/jsh42672/RobotVacuumSim
동영상 링크	https://youtu.be/4HhHnWzhhNg https://youtu.be/O5l6UhwR-34

1. 프로젝트 개요

1.1. 개발 배경

로봇청소기는 가정 내에서 자동 청소를 수행하지만 기존 로봇청소기는 고체 장애물이나 먼지 감지는 비교적 가능하지만 , 투명하거나 반사되는 액체는 감지하기 어렵다. 액체는 바닥 재질 , 조명 조건 , 반사 정도에 따라 시각적 특징이 달라지기 때문에 안정적인 액체 검출이 어려우므로 Unity 를 활용해 다양한 환경에서의 액체 검출 가능성을 실험하여 로봇청소기의 액체 탐지 성능을 높이고자 함.

1.2. 필요성

기존의 로봇청소기 액체 감지 모델들을 테스트 하기 위해서는 실제 환경에서 여러 환경을 재현하기 위해 사람이 직접 모든 사전 작업과 과정을 준비해야 하는 문제가 있다. 따라서, 여러 액체 탐지 모델 테스트 과정 중 시공간의 제약과 인력 낭비를 최소화하기 위해 해당 프로젝트가 기획되었다.

2. 프로젝트 개발 내용

2.1. 최종 목표

현실에 존재할 수 있는 다양한 바리에이션의 액체 종류 및 형태, 현실과 비슷한 실내 환경을 재현하여 모델 시뮬레이션 결과가 최대한 현실에 근접한 결과가 도출될 수 있는 환경을 제공하고, 시뮬레이션 도중 액체의 오탐지/미탐지 등 여러 비정상 작동 케이스를 확인하여 모델 테스트의 피드백 및 결과 분석 기능을 제공한다.

2.2. 요구사항 명세서

SYS-01	SYS	데이터 입력 및 전처리	액체 이미지와 정답 마스크 데이터를 불러오고, 바닥 ROI 크롭 → 512×512 리사이즈 → 정규화(mean/std) 순으로 전처리
SYS-02	SYS	액체 영역 추론	입력된 바닥 이미지에서 액체 영역을 픽셀 단위로 분할하여 결과를 출력 (SegFormer, DeepLabv3+)
SYS-03	SYS	학습 모델 저장 및 불러오기	학습된 SegFormer 및 DeepLabv3+ 모델 가중치를 .pt/.pth 파일로 저장하고 다시 불러오기
SYS-04	SYS	ONNX 변환 및 검증	학습완료 된 두 모델을 ONNX 형식으로 변환하고 입력 차원(1×3×512×512) 및 출력 차원이 Unity 환경과 일치하는지 검증
SYS-05	SYS	추론 결과 기록	실험별 추론 결과, 성능 지표, 모델 설정 정보 등을 파일로 저장
ML-01	ML	SegFormer 학습	동일한 학습 조건(데이터셋・하이퍼파라미터)에서 SegFormer 모델 학습 및 검증
ML-02	ML	DeepLabv3+ 학습	동일한 학습 조건(데이터셋・하이퍼파라미터)에서 DeepLabv3+ 모델 학습 및 검증
CMP-01	CMP	알고리즘 성능 비교	SegFormer와 DeepLabv3+의 mIoU, Precision, Recall, F1-Score,

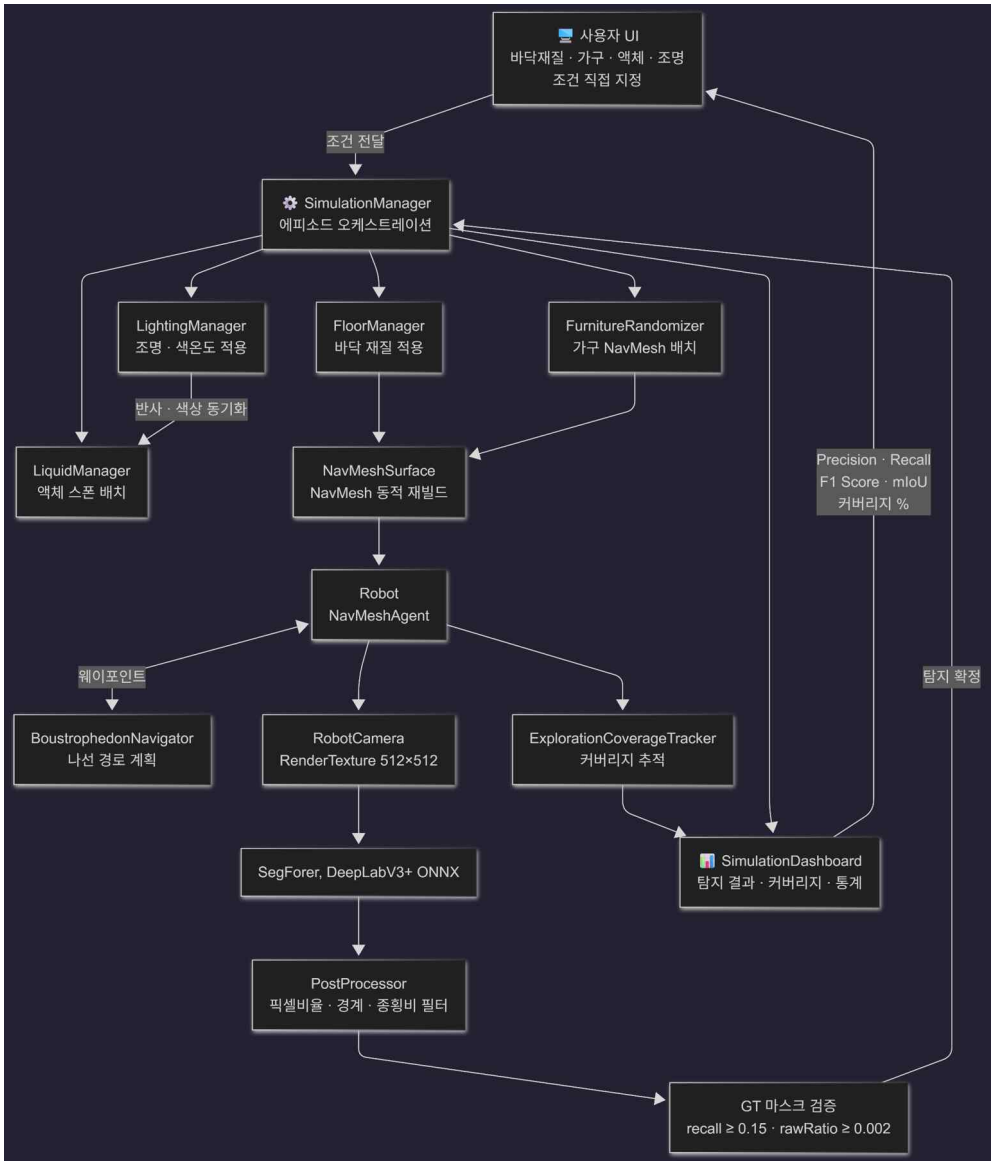
			FPS를 정량적으로 비교
CMP-02	CMP	환경별 성능 비교	실제 데이터셋과 Unity 합성 데이터셋 환경에서 각 모델의 성능 차이 비교
SIM-01	SIM	Unity Sentis 추론	ONNX 모델을 Unity Sentis로 불러와 입력 이미지에 대한 세그멘테이션 추론 수행
SIM-02	SIM	시뮬레이션 결과 시각화	액체 검출 결과를 픽셀 마스크 또는 경계선 오버레이로 실시간 확인
SIM-03	SIM	FSM 기반 로봇 상태 관리	로봇의 상태를 Idle → Exploring → Detection → Action 순서로 FSM으로 관리
SIM-04	SIM	NavMesh 기반 자율 이동	NavMesh Agent 를 이용해 로봇이 장애물을 피하며 공간을 자율 순회
SIM-05	SIM	시뮬레이션 속도 배율 제어	Time.Scale 을 이용해 시뮬레이션 실행 속도를 1x~10x 배속으로 조절
SIM-06	SIM	시뮬레이션 자동 반복 실행	환경 조건을 변경하며 시뮬레이션을 자동으로 반복 실행하는 루프 구조
SIM-07	SIM	Coverage 기반 종료 조건	Grid 방문 체크 방식으로 전체 구역의 95% 이상 순회 시 시뮬레이션 자동 종료
SIM-08	SIM	환경 시드 저장	각 실험의 랜덤화 시드를 저장하여 동일 환경 재현 가능
ENV-01	ENV	바닥 재질 교체	나무 타일, 대리석, PVC 타일 등 바닥 재질 교체
ENV-02	ENV	조명 밝기 조절	Light.intensity 값을 런타임에 변경하여 다양한 조도 환경 시뮬레이션
ENV-03	ENV	야간 모드 (로봇 라이트)	야간 환경에서 로봇 전방 라이트를 켜고 RGB 기반 이미지 사용
ENV-04	ENV	액체 종류 설정	투명/불투명/점성차이를 포함한 액체 유형 설정
ENV-05	ENV	액체모양설정	액체의 모양을 원형/ 불규칙(좌우로 길게, 엉망진창) 등 다양한 형태로 설정
ENV-06	ENV	액체 크기 설정	액체의 크기를 동전 크기 ~ 핸드폰 크기 등 다양한 크기로 설정
ENV-07	ENV	액체 위치 랜덤 배치	NavMesh.SamplePosition() 으로 유효한 바닥 좌표에 액체를 랜덤 배치
ENV-08	ENV	액체 개수 설정	시뮬레이션 당 배치할 액체 개수 설정
ENV-09	ENV	경계 뚜렷함 조절	Shader Graph에서 액체 외곽 경계를 뚜렷/불분명하게 조절 가능
ENV-10	ENV	타일 줄눈 표현	바닥 재질에 타일 줄눈이 포함된 텍스처 사용으로 오탐지 시나리오 구현

ENV-11	ENV	가구/장애물 배치	소파, 테이블 등 가구 프리팹을 spawnPoints 기반으로 배치하여 장애물 구성
ENV-12	ENV	NavMesh 런타임 재베이크	가구 배치 변경 후 NavMeshSurface.BuildNavMesh()로 이동 경로 자동 재계산
ENV-13	ENV	맵 레이아웃 선택	거실형/복도형 등 프리셋 맵 중 선택하거나 랜덤 생성
ENV-14	ENV	환경 변수 일괄 랜덤화	조명/바닥/액체/가구 조건을 한 번에 랜덤화하여 다양한 실험 환경 자동 구성
CAM-01	CAM	이미지 캡처	실 데이터 셋을 촬영한 카메라와 같은 카메라로 바닥 이미지를 캡처
CAM-02	CAM	카메라 높이/각도 설정	실제 데이터셋 촬영 조건(높이, 각도, FOV)과 동일하게 Unity 카메라 파라미터 설정
CAM-03	CAM	이미지 전처리	캡처된 이미지에서 바닥 영역(ROI)만 추출한 뒤 resize
CAM-04	CAM	이미지 정규화 전처리	학습 시 사용한 mean/std 값과 동일하게 Unity 내 이미지 정규화 적용
CAM-05	CAM	캡처 이미지 저장	추론에 사용된 캡처 이미지와 오버레이 결과 이미지를 파일로 저장
INF-01	INF	ONNX 파일 업로드 로드	파일 업로드 방식으로 .onnx 파일을 선택하고 Unity Sentis Worker 생성
INF-02	INF	입출력 차원 검증	로드된 ONNX 모델의 입력(1×3×512×512), 출력(1×1×512×512) 차원을 검증
INF-03	INF	Sentis 텐서 변환	캡처된 Texture2D를 Sentis 입력 텐서(float32)로 변환
INF-04	INF	세그멘테이션 마스크 출력	Sentis 추론 결과로 픽셀 단위 binary segmentation 마스크 획득
INF-05	INF	추론 FPS 측정	Unity 내 Sentis 추론 속도(FPS)를 실시간으로 측정하여 성능 지표로 기록
INF-06	INF	GPU 백엔드 설정	GPU 활용을위한Sentis GPUCompute 백엔드설정
DET-01	DET	신뢰도 임계값 기반 판정	세그멘테이션 마스크의 픽셀 비율이 임계값을 초과할 경우 액체 탐지로 판정
DET-02	DET	탐지 결과 오버레이 표시	탐지된 액체 영역을 씬에 마스크 색칠 또는 바운딩박스로 실시간 표시
DET-03	DET	탐지 성공/오탐지/미탐지 분류	탐지 결과를 성공/오탐지/미탐지로 분류하여 로그에 기록
DET-04	DET	탐지 위치 좌표 기록	탐지된 액체의 씬 내 좌표(x, z)를 기록하여 결과 분석에 활용
DET-05	DET	탐지 면적 기록	탐지된 액체의 추정 면적(m^2)을 마스크 픽셀 비율로 계산하여 기록

UI-01	UI	ONNX 모델 업로드 UI	파일 탐색기로 .onnx 파일을 선택하고 파일명을 화면에 표시
UI-02	UI	신뢰도 임계값 슬라이더	코드 수정 없이 UI에서 Confidence Threshold를 직접 조절
UI-03	UI	탐지 민감도 슬라이더	탐지 민감도를 UI에서 직접 조절하여 재실행 없이 반영
UI-04	UI	오버레이 표시 방식 선택	박스 / 색칠(마스크) / 없음 중 오버레이 표시 방식 선택
UI-05	UI	바닥 재질 선택 UI	타일/목재/대리석 등 바닥 재질을 칩 또는 드롭다운으로 선택
UI-06	UI	액체 종류/개수 설정 UI	액체 종류와 개수(1~5개)를 Setup 화면에서 직접 설정
UI-07	UI	조명 밝기 슬라이더	조명 밝기를 Setup 화면 슬라이더로 조절
UI-08	UI	야간 모드 토글	야간 모드(로봇 라이트 ON) 여부를 토글로 설정
UI-09	UI	탐지 상태 실시간 표시	Exploring / Detection / Complete 현재 상태를 화면 상단에 표시
UI-10	UI	순회율 프로그레스바	전체 구역 대비 현재 순회율(%)을 실시간 프로그레스바로 표시
UI-11	UI	탐지 로그 실시간 표시	탐지 성공/오탐지 내역을 실시간으로 로그 패널에 스크롤 표시
UI-12	UI	성능 지표 결과 카드	mIoU, Precision, Recall, F1-Score, FPS, 순회율 등 최종 지표를 카드 형태로 표시
UI-13	UI	시뮬레이션 일시정지/재개	시뮬레이션 중 일시정지 및 재개 버튼 제공
LOG-01	LOG	탐지 이벤트 로그 저장	각 탐지 이벤트(시각, 위치, 면적, 결과)를 CSV 파일로 저장
LOG-02	LOG	실험 조건 설정 저장	실험에 사용된 환경 조건(바닥/액체/조명/모델 경로)을 JSON 파일로 저장
LOG-03	LOG	추론 이미지 저장	추론에 사용된 캡처 이미지와 오버레이 결과 이미지를 파일로 저장
LOG-04	LOG	최종 성능 요약 저장	시뮬레이션 완료 후 mIoU, FPS, 순회율 등 최종 성능 요약을 CSV로 저장
LOG-05	LOG	환경 시드 기록	각 실험의 랜덤화 시드를 기록하여 동일 환경 재현 가능

2.3. 개발 내용

2.3.1. 전체 시스템 구성도



2.3.2. 주요 기능 개발 내용

i. 조건 설정형 Unity 시뮬레이션 환경

로봇은 Unity AI Navigation/NavMesh 기반으로 이동한다. ‘Robot‘ 오브젝트에는 ‘NavMeshAgent‘, ‘BasicRobotNavMovement‘, ‘BoustrophedonNavigator‘, ‘ExplorationCoverageTracker‘가 적용되어 있으며, 로봇이 방 내부를 순회하면서 바닥 영역을 탐색하도록 구성하였다. 전체 주행 경로는 Boustrophedon 방식, 즉 한 줄씩 왕복하며 면적을 채워 나가는 방식으로 생성하였다. 이를 통해 액체가 특정 위치에만 있을 때도 로봇이 일정한 순회 경로를 따라 접근할 수 있도록 하였다.

로봇 하부에는 ‘RobotCamera‘를 배치하였다. 이 카메라는 실제 로봇청소기가 바닥을 내려다보는 시점과 유사한 영상을 생성하며, ONNX 모델의 입력 이미지로 사용된다. MCP를 통해 확인한 현재 씬 기준으로 ‘RobotCamera‘에는 ‘Camera‘, ‘RobotDownCameraController‘, ‘RobotViewSegmentationSentisDetector‘가 연결되어 있다.

카메라 영상은 RenderTexture로 캡처된 뒤 모델 입력 조건에 맞게 전처리된다. 이 과정에서 입력 해상도, ROI 영역, 색공간, Y축 방향을 보정한다. 특히 Unity 렌더링 결과와 모델 학습 이미지 사이의 차이를 줄이기 위해 Linear-to-sRGB 변환과 출력 Y축 보정을 적용하였다. 또한 모델이 주로 하단 ROI 영역을 기준으로 학습된 점을 반영하여, 카메라 입력 중 실제 검출에 사용할 영역을 조정하였다.

ii. ONNX 추론 및 마스크 후처리

Unity Sentis, 즉 Unity Inference Engine을 이용해 DeepLabV3+와 SegFormer 계열 ONNX 모델을 실행하였다. ‘RobotViewSegmentationSentisDetector‘가 카메라 입력을 받아 ONNX 추론을 수행하고, ‘RobotViewSegmentationPostProcessor‘가 추론 결과를 액체 예측 마스크로 변환한다.

모델 출력은 픽셀 단위 확률 또는 logits 형태로 해석되며, 설정된 신뢰도 임계값을 기준으로 액체 후보 영역을 만든다. 이후 최소 액체 픽셀 비율, 최대 마스크 면적, 검출 영역 크기, 종횡비, 경계 영역, 컴포넌트 크기 등을 기준으로 후처리를 수행한다. 이 과정은 바닥 무늬나 반사 영역이 넓게 액체로 표시되는 오탐을 줄이기 위한 것이다.

SegFormer 모델의 경우 Unity Sentis 실행 환경에서 ONNX Resize 연산 및 입력 전처리 차이로 인해 출력이 불안정해지는 문제가 있었다. 이를 확인한 뒤 Unity 실행 환경에 맞는 모델 호환 처리와 입력 보정을 별도로 검토하였다. 특히 동일한 ONNX라도 학습 환경의 이미지 처리 방식과 Unity의 RenderTexture 처리 방식이 다르면 예측 마스크가 크게 달라질 수 있으므로, 색공간 변환과 좌표계

보정을 중요한 전처리 요소로 다루었다.

iii. 결과 UI 및 로그 저장

시뮬레이션 중에는 'SimulationDashboard'를 통해 RobotCamera 영상, 예측 마스크, 현재 실험 조건, 탐지 로그, 감지된 액체 수, 순회율을 확인할 수 있도록 구성하였다. 시뮬레이션 종료 후에는 결과 화면에서 mIoU, Precision, Recall, F1 Score, FPS, Coverage 등의 지표를 표시한다.

성능 지표는 Unity 내부에서 생성한 GT 마스크와 ONNX 예측 마스크를 픽셀 단위로 비교하여 계산한다. 예측 마스크와 GT 마스크를 비교해 TP, FP, FN, TN 픽셀 수를 구하고, 이를 바탕으로 다음 지표를 산출한다.

FPS는 단순 화면 렌더링 FPS가 아니라 ONNX 추론 처리율에 가깝게 계산하였다. 결과 화면에서는 성공적으로 수행된 ONNX 추론 횟수를 시뮬레이션 경과 시간으로 나눈 값을 우선 사용하고, 해당 값이 없을 경우 마지막 추론 소요 시간의 역수를 보조적으로 사용한다. 이를 통해 모델이 실제 시뮬레이션 중 어느 정도 속도로 반복 추론 가능한지 확인할 수 있다.

로그 저장 기능도 함께 구현하였다. 각 실험은 시작 시간, 모델 종류, 액체 종류, 바닥재, 조명 조건을 기준으로 세션 폴더를 생성하고, 결과 파일을 용도별로 분리 저장한다. 'metadata/session.json'에는 세션 시작·종료 시각, 씬 이름, 모델 종류, 모델 파일명, 액체 종류, 바닥재, 조명 조건, 입력 해상도 등이 저장된다. 'result/summary.csv'에는 최종 실험 조건, ONNX 추론 횟수, 액체 후보 프레임 수, GT 일치 탐지 수, 첫 탐지 시간, 오탐률, Coverage, mIoU, Precision, Recall, F1 Score, FPS, 전체 실험 시간이 저장된다.

시간별 탐지 이벤트는 'events/detection_events.csv'에 저장된다. 이 파일에는 세션 시작 시간, 프레임 인덱스, 경과 시간, 로봇 위치, 액체 종류, GT 개수와 중심 좌표, GT 픽셀 비율, ONNX 감지 여부, 신뢰도, 예측 픽셀 비율, 예측 경계 영역, mIoU, Precision, Recall, F1 Score, 탐지 성공 여부, 실패 여부, RGB 캡처 경로, GT 마스크 경로, 예측 결과 경로가 기록된다. 즉 결과 화면은 최종 요약을 보여주고, CSV 로그는 특정 시점에서 왜 성공 또는 실패했는지 추적할 수 있는 근거를 제공한다.

또한 액체 근접 정지 상황은 별도의 이벤트 로그로 기록된다. 이 로그에는 로봇 위치, 모델 정보, 액체 종류, 바닥재, 조명 조건, 추론 샘플 수, GT 표시 여부, 후보 마스크 여부, 최종 승인 여부, 후처리 거부 여부, 최고 신뢰도, 원시 픽셀 비율, 거부 사유 등이 포함된다. 이를 통해 로봇이 액체 근처에서 멈췄지만 모델이 감지하지 못한 경우, 원인이 거리 문제인지, 마스크 후처리 문제인지, ONNX 예측 자체의 문제인지 구분할 수 있도록 하였다.

2.4. 통합 및 테스트

통합 테스트는 MainScene 실행 흐름을 기준으로 진행하였다. Setup UI에서 환경 조건을 설정하면, 시뮬레이션 시작 시 방 크기, 바닥재, 조명, 액체 배치, 로봇 이동 경로가 적용된다. 이후 로봇이 바닥을 순회하면서 RobotCamera 영상을 캡처하고, ONNX 모델이 해당 영상을 기반으로 액체 영역을 추론한다.

추론 결과는 Unity 내부에서 알고 있는 실제 액체 위치 및 렌더러 경계와 비교하여 Ground Truth 기준으로 평가하였다. 이를 통해 mIoU, Precision, Recall, F1 Score를 계산하고, 탐지 성공 여부와 오탐률을 결과 UI 및 로그 파일에 기록하였다.

모델	mIoU	Precision	Recall	F1 Score	FPS
DeepLabV3+	21.2%	65.3%	23.9%	34.9%	3.2
SegFormer	14.3%	41.0%	18.0%	25.0%	3.0

결과 해석

- DeepLabV3+는 현재 Unity MainScene 기준에서 Precision과 F1 Score가 비교적 안정적으로 나타났다.
- SegFormer는 Unity 환경에서 동작은 확인되었으나, 액체의 위치와 형태 조건에 더 민감하게 반응하였다.
- 두 모델 모두 액체가 카메라 중심 부근에 적절한 크기로 보일 때 탐지가 가장 안정적이었다.
- 액체가 멀거나 화면 가장자리에 위치하거나, 조명 반사와 바닥 무늬가 강한 경우에는 미탐 또는 오탐이 발생하였다.

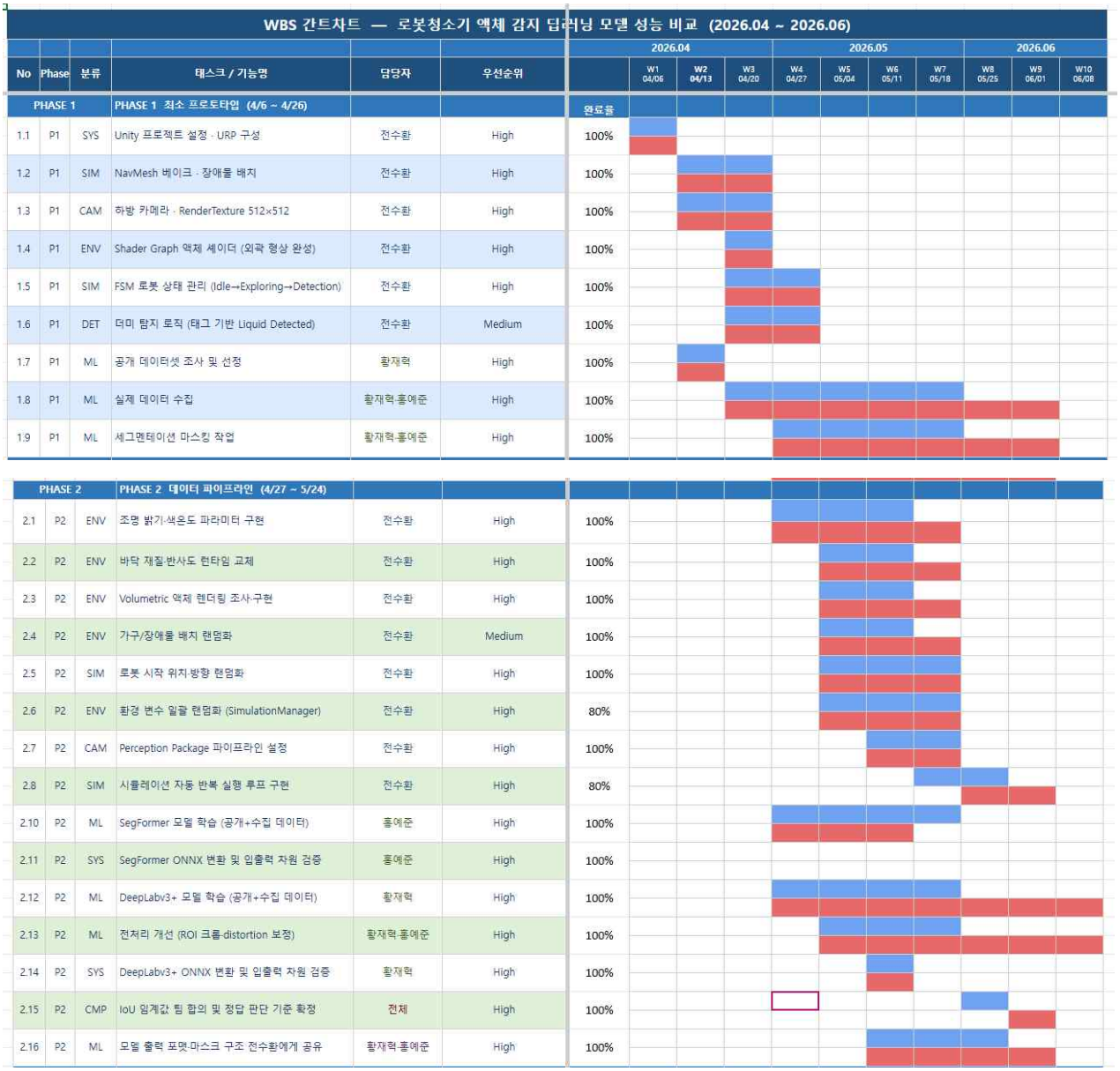
3. 개발 체계

3.1. 개발 환경

Unity : UI / UX / ONNX를 이용한 실시간 추론에 사용

PyTorch : 딥러닝 모델 학습 시 사용

3.2. 개발 일정



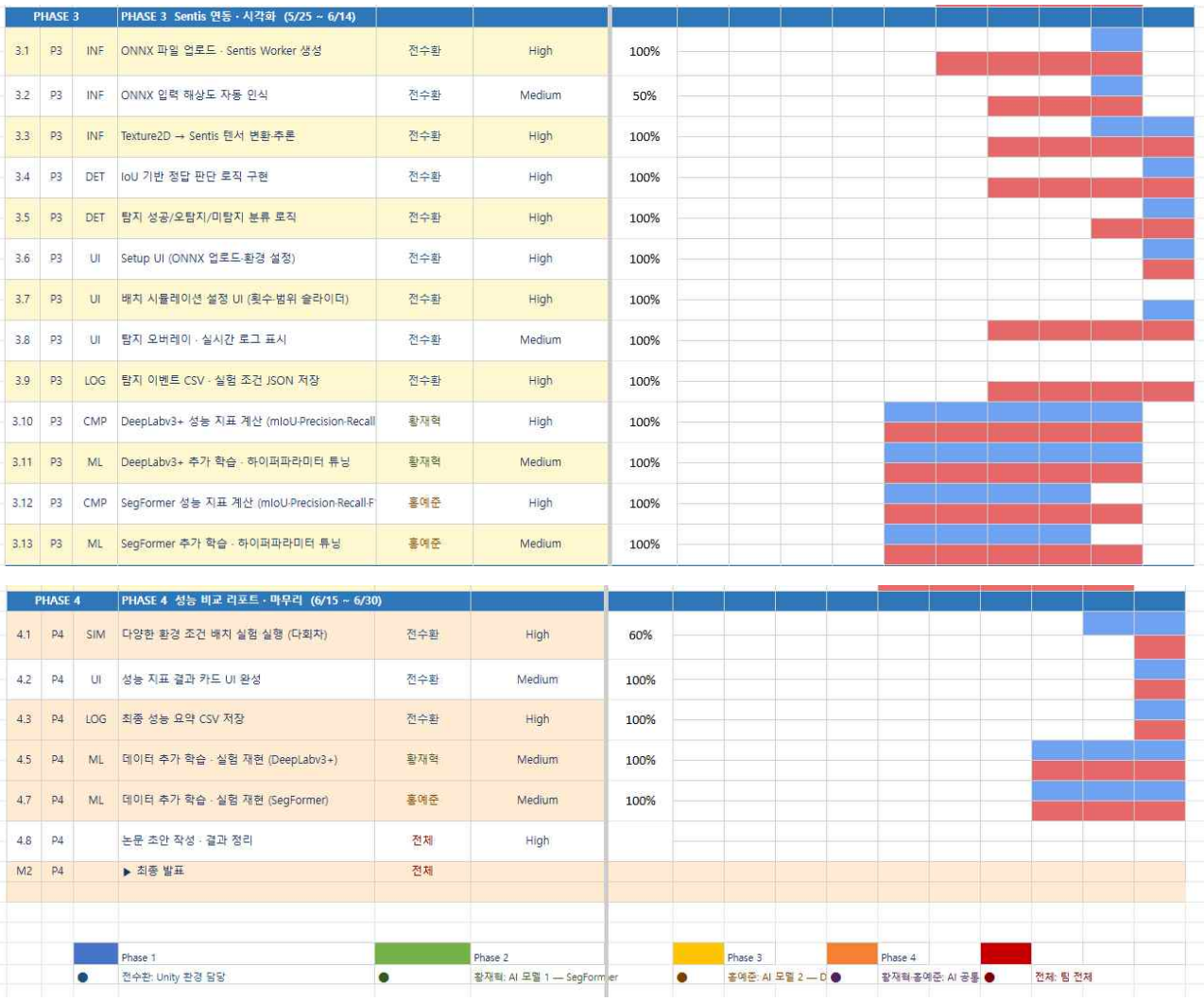
WBS 간트차트 — 로봇청소기 액체 감지 딥러닝 모델 성능 비교 (2026.04 ~ 2026.06)

No	Phase	분류	태스크 / 기능명	담당자	우선순위	완료율
PHASE 1			PHASE 1 최소 프로토타입 (4/6 ~ 4/26)			
1.1	P1	SYS	Unity 프로젝트 설정 · URP 구성	전수환	High	100%
1.2	P1	SIM	NavMesh 베이크 · 장애물 배치	전수환	High	100%
1.3	P1	CAM	하방 카메라 · RenderTexture 512×512	전수환	High	100%
1.4	P1	ENV	Shader Graph 액체 셰이더 (외곽 형상 완성)	전수환	High	100%
1.5	P1	SIM	FSM 로봇 상태 관리 (Idle→Exploring→Detection)	전수환	High	100%
1.6	P1	DET	더미 탐지 로직 (태그 기반 Liquid Detected)	전수환	Medium	100%
1.7	P1	ML	공개 데이터셋 조사 및 선정	황재혁	High	100%
1.8	P1	ML	실제 데이터 수집	황재혁·홍예준	High	100%
1.9	P1	ML	세그멘테이션 마스킹 작업	황재혁·홍예준	High	100%
PHASE 2			PHASE 2 데이터 파이프라인 (4/27 ~ 5/24)			
2.1	P2	ENV	조명 밝기·색온도 파라미터 구현	전수환	High	100%
2.2	P2	ENV	바닥 재질·반사도 런타임 교체	전수환	High	100%
2.3	P2	ENV	Volumetric 액체 렌더링 조사·구현	전수환	High	100%
2.4	P2	ENV	가구/장애물 배치 랜덤화	전수환	Medium	100%
2.5	P2	SIM	로봇 시작 위치·방향 랜덤화	전수환	High	100%
2.6	P2	ENV	환경 변수 일괄 랜덤화 (SimulationManager)	전수환	High	80%
2.7	P2	CAM	Perception Package 파이프라인 설정	전수환	High	100%
2.8	P2	SIM	시뮬레이션 자동 반복 실행 루프 구현	전수환	High	80%
2.10	P2	ML	SegFormer 모델 학습 (공개+수집 데이터)	홍예준	High	100%
2.11	P2	SYS	SegFormer ONNX 변환 및 입출력 차원 검증	홍예준	High	100%
2.12	P2	ML	DeepLabv3+ 모델 학습 (공개+수집 데이터)	황재혁	High	100%
2.13	P2	ML	전처리 개선 (ROI 크롭·distortion 보정)	황재혁·홍예준	High	100%
2.14	P2	SYS	DeepLabv3+ ONNX 변환 및 입출력 차원 검증	황재혁	High	100%
2.15	P2	CMP	IoU 임계값 팀 합의 및 정답 판단 기준 확정	전체	High	100%
2.16	P2	ML	모델 출력 포맷·마스크 구조 전수환에게 공유	황재혁·홍예준	High	100%

2026.04: W1 04/06, W2 04/13, W3 04/20

2026.05: W4 04/27, W5 05/04, W6 05/11, W7 05/18

2026.06: W8 05/25, W9 06/01, W10 06/08



			PHASE 3 Sentis 연동 · 시각화 (5/25 ~ 6/14)			
3.1	P3	INF	ONNX 파일 업로드 · Sentis Worker 생성	전수환	High	100%
3.2	P3	INF	ONNX 입력 해상도 자동 인식	전수환	Medium	50%
3.3	P3	INF	Texture2D → Sentis 텐서 변환·추론	전수환	High	100%
3.4	P3	DET	IoU 기반 정답 판단 로직 구현	전수환	High	100%
3.5	P3	DET	탐지 성공/오탐지/미탐지 분류 로직	전수환	High	100%
3.6	P3	UI	Setup UI (ONNX 업로드·환경 설정)	전수환	High	100%
3.7	P3	UI	배치 시뮬레이션 설정 UI (횟수·범위 슬라이더)	전수환	High	100%
3.8	P3	UI	탐지 오버레이 · 실시간 로그 표시	전수환	Medium	100%
3.9	P3	LOG	탐지 이벤트 CSV · 실험 조건 JSON 저장	전수환	High	100%
3.10	P3	CMP	DeepLabv3+ 성능 지표 계산 (mIoU·Precision·Recall	황재혁	High	100%
3.11	P3	ML	DeepLabv3+ 추가 학습 · 하이퍼파라미터 튜닝	황재혁	Medium	100%
3.12	P3	CMP	SegFormer 성능 지표 계산 (mIoU·Precision·Recall·F	홍예준	High	100%
3.13	P3	ML	SegFormer 추가 학습 · 하이퍼파라미터 튜닝	홍예준	Medium	100%

			PHASE 4 성능 비교 리포트 · 마무리 (6/15 ~ 6/30)			
4.1	P4	SIM	다양한 환경 조건 배치 실험 실행 (다회차)	전수환	High	60%
4.2	P4	UI	성능 지표 결과 카드 UI 완성	전수환	Medium	100%
4.3	P4	LOG	최종 성능 요약 CSV 저장	전수환	High	100%
4.5	P4	ML	데이터 추가 학습 · 실험 재현 (DeepLabv3+)	황재혁	Medium	100%
4.7	P4	ML	데이터 추가 학습 · 실험 재현 (SegFormer)	홍예준	Medium	100%
4.8	P4		논문 초안 작성 · 결과 정리	전체	High	
M2	P4		▶ 최종 발표	전체		

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

전수환: Unity 환경 담당 황재혁: AI 모델 1 — SegFormer 홍예준: AI 모델 2 — D 황재혁·홍예준: AI 공통 전체: 팀 전체

3.3. 업무 분장

황재혁 : DeepLabv3+ 모델 학습 및 개선 / 데이터셋 수집

전수환 : 유니티 담당 / UI/UX 설계 및 개발

홍예준 : SegFormer 모델 학습 및 개선 / 데이터셋 수집

3.4. 협업 방법 및 활용 툴

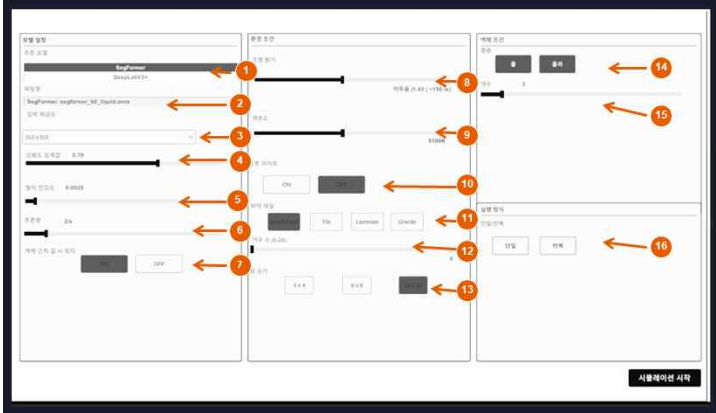
Notion : 회의록 작성 및 진행 상황 공유 등 문서 작업에 사용

GIthub : 코드 버전 관리용으로 사용

카카오톡 : 비정기 의견 교류 및 주요 메신저로 사용

4. 사용 설명서

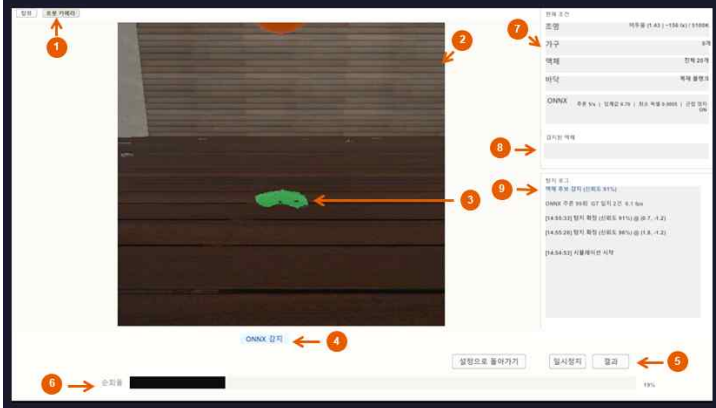
① 모델 설정 패널



설정 항목 설명 (모델 설정 · 환경 조건 · 실행 방식)

1. **추론 모델** — SegFormer, DeepLabV3+ 전환 버튼이 현재 활성 모델.
2. **파일명** — ONNX 파일 경로
3. **입력 해상도** — 모델 입력 이미지 크기. 기본값 512×512.
4. **신뢰도 임계값** — 액체 분류 최소 확률 (0.0–1.0). 현재 0.70.
5. **탐지 민감도** — 탐지 확정 최소 양성 픽셀 비율. 현재 0.0025.
6. **추론량 (회/s)** — 초당 ONNX 추론 최대 횟수.
7. **액체 근처 잠시 정지** — 액체 근처에 도달 시 정지. onnx 추론을 돕는 보조 도구
8. **조명 밝기** — 씬 전체 조도 (lx). 낮을수록 어두운 환경.
9. **색온도** — 광원 색온도 (K). 낮으면 노란빛, 높으면 흰빛.
10. **로봇 라이트** — 하부 보조 조명 ON/OFF. 어두운 환경에서 카메라 보조.
11. **바닥 재질** — Wood Plank / Tile / Laminate / Granite.
12. **가구 수** — 씬 내 장애물 수 (0–20개).
13. **방 크기** — 공간 크기 (4×4 / 8×8 / 12×12 m).
14. **액체 종류** — 물 또는 콜라. 색상·반사 특성이 다름
15. **액체 개수** — 배치되는 액체 웅덩이 수.
16. **실행 방식** — 단일 또는 반복

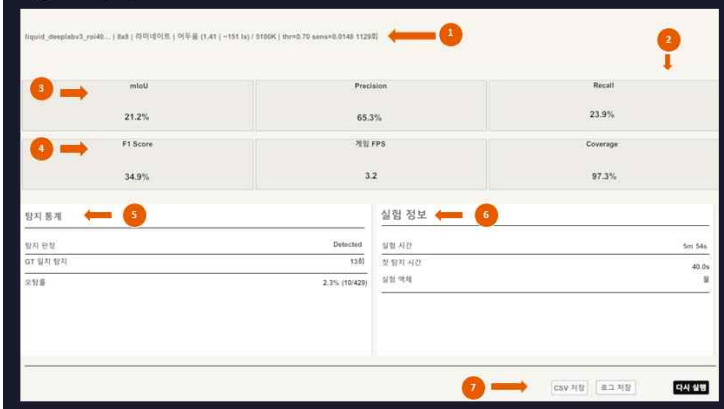
② 시뮬레이션 모니터링 화면



시뮬레이션 모니터링 화면 조작 요소

1. **탭뷰 / 로봇 카메라** — 탭뷰는 씬 전체 탑다운 뷰, 로봇 카메라는 하향 카메라 영상.
2. **카메라 뷰** — RobotCamera RenderTexture 실시간 영상. 마스크 오버레이 표시.
3. **탐지 오버레이** — ONNX 추론 결과로 분류된 액체 픽셀 영역을 초록으로 표시.
4. **탐지 상태 배지** — 탐색 중 / ONNX 감지 / 일시정지 상태를 실시간으로 표시.
5. **제어 버튼** — 설정으로 돌아가기 / 일시정지·재개 / 결과 화면 이동.
6. **순회율 바** — NavMesh 경로 중 로봇이 완료한 면적 비율 (0–100%) 실시간 표시.
7. **현재 조건 패널** — 조명·가구·액체·바닥·ONNX 파라미터를 한눈에 확인.
8. **감지된 액체** — 탐지 확정 이벤트가 발생하면 위치·신뢰도 정보가 표시됨.
9. **탐지 로그** — 시작 시각, 탐지 이벤트(시각·좌표·신뢰도), 추론 누적 횟수·FPS 기록.

③ 결과 화면



결과 화면 항목 설명

1. **조건 요약바**
   모델 입 크기, 바탁재, 조명, 임계값, 민감도, 추론 횟수.
2. **성능 지표 영역**
   시뮬레이션 종료 후 계산된 최종 평가 지표 카드.
3. **mIoU / Precision / Recall**
   GT마스크와 예측 마스크의 겹침, 정밀도, 재현율.
4. **F1 / FPS / Coverage**
   조화 평균, 실험 FPS, 로봇 순회 완료 비율.
5. **탐지 통계**
   탐지 판정, GT 일치 탐지 수, 오탐률 등 요약.
6. **실험 정보**
   전체 실험 시간, 첫 탐지 시간, 실험 액체 종류.
7. **저장 / 재실행**
   CSV 저장, 로그 저장, 같은 조건 다시 실행 버튼.

5. 고찰

5.1. 문제 및 해결 방안

로봇이 액체를 지나치면서도 탐지가 되지 않는 현상이 있었는데, 문제 발생의 분석 결과 ONNX 추론이 여러 프레임에 분산 실행 되어 추론 완료 시점의 카메라 앵글과 GT 마스크 생성 시점의 앵글이 불일치 했었던 문제가 있었다. 따라서 GT validation 통과 전에 설정되었던 플래그 설정 타이밍을 탐지를 확정한 후로 이동시켰다. 또한, 같은 proximity pause 내에서 재시도가 가능하게끔 만들고 카메라가 안정된 앵글에 도달했을 때 정상적으로 탐지되게끔 했다.

5.2. 한계점

기존 계획은 액체에 다양한 변조를 주고 여러 실내 환경 프리셋, 더 다양한 실내 조건을 추가하고자 하였으나 계획보다 더 적은 환경을 제공하게 되었다. 또한 기본 딥러닝 모델을 제공하는 과정에서 ONNX 변환 후 실제 Unity 에 적용시켰을 때 모델 학습 시 지표보다 더 나쁜 성능을 보였으며 저대비 환경에서 투명한 물, 콜라가 그림자로 오검출 되는 등 여러 기능의 한계를 보였으며 실제 액체와 Unity 상에서의 구현된 액체의 갭으로, 실제 환경과 동일한 광학 반사나 여러 카메라 노이즈 등 Unity 개발의 난이도로 인해 실제 환경을 대신한다고 하기 조금 어려운 가상 환경 수준에서 그쳤다.

5.3. 느낀점

이름	느낀 점(또는 배운 점)
황재혁	직접 데이터를 취득하고 마스킹 작업을 수행하는 과정은 시간이 오래 걸리고 반복적이어서 어려움이 있었지만, 다양한 학습 방법과 전처리 기법을 적용하며 모델 성능이 개선되는 과정을 확인하며 보람을 느꼈다. 또한 프로젝트의 한계점을 보면서 데이터 전처리와 학습 조건의 중요성을 깨달았다.
전수환	Unity에서 로봇 이동, 카메라 입력, ONNX 추론, 결과 UI와 로그 저장을 연결하며 카메라 시점과 전처리, Ground Truth 기준이 최종 성능 지표에 큰 영향을 준다는 점을 배웠다. 특히 같은 모델이라도 Unity 입력 영상의 색공간, ROI, 액체 위치, 조명 조건에 따라 탐지 결과가 크게 달라질 수 있음을 확인하였다.
홍예준	딥러닝 모델을 학습시키는 일정을 거쳐 딥러닝 학습에 대한 전반적인 이해가 늘었고, 문제 해결에 있어 더 넓은 시야로 생각해볼 수 있는 지식과 경험을 얻었다.

첨부: 주차별 회의록

2주차 회의록

1. 회의 개요

- **회의 목적**: 팀 구성 보고서 작성을 위한 기본 사항 논의
- **회의 일자**: 2026.03.11
- **회의 방식**: 팀원 간 대면 회의

---

2. 회의 안건

1. 팀 구성 목적 정리
2. 팀명 선정 및 의미 정리
3. 팀원 역할 분담
4. 팀 운영 규칙 설정
5. 팀 구성 보고서 작성 내용 정리

---

3. 회의 내용

3-1. 팀 구성 목적 논의

- 팀의 활동 목적을 논의한 결과, **졸업 논문 작성을 위한 프로젝트 수행**을 팀 구성의 주요 목적으로 정리하였다.
- 프로젝트 진행 기간은 **2026년 3월 11일부터 2026년 6월 23일까지**로 설정하였다.

3-2. 팀명 선정 및 의미 정리

- 팀명은 **GANJI**로 결정하였다.
- 팀명은 GAN(Generative Adversarial Network) 기술을 활용하는 팀의 정체성을 담고 있으며, 한국어 표현인 **'간지'**를 접목한 언어유희를 통해 팀의 개성과 창의성을 나타내고자 하였다.
- 또한 AI 기반 이미지 생성 기술을 바탕으로 완성도 높은 결과물을 만들겠다는 의미를 함께 담기로 하였다.

3주차 회의록

1. 회의 개요

- **회의 목적**: 최종 아이디어 발표 준비를 위한 주제 방향 및 자료 조사 계획 논의
- **회의 일자**: 2026.03.18
- **회의 방식**: 팀원 간 대면 대화

2. 회의 안건

1. 최종 아이디어 방향 검토
2. 기존 서비스와의 차별성 정리
3. 관련 논문 및 기술 자료 조사 방향 설정
4. 역할 및 회의록 작성 방식 정리

---

3. 회의 내용

3-1. 최종 아이디어 방향

- 팀은 1번 아이디어인 '장소 정체성 유지 기반 동적 객체 제거 및 배경 복원'을 중심으로 진행하기로 하였다.
- 해당 아이디어는 단순 객체 제거 기능이 아니라, **동적 객체로 인해 공간 인식이 방해되는 문제를 해결하는 기술**이라는 방향으로 정리하기로 하였다.
- 즉, 사람이나 물체가 공간의 주요 기준 요소를 가리더라도 동일한 공간으로 인식할 수 있도록 하는 점을 핵심으로 삼기로 하였다.

5주차 회의록 - 1

1. 회의 개요

항목	내용
회의 목적	DG-SLAM / WildGS-SLAM 논문 검토 및 프로젝트 방향 논의
회의 일자	2026.03.30 ~ 2026.03.31
회의 방식	카카오톡 채팅 비대면
참석자	전수환, 황재혁, 홍예준

---

2. 회의 안건

1. DG-SLAM / WildGS-SLAM 논문 검토 및 현실적 한계 논의
2. Unity 가상환경 접목 방향 검토
3. 핵심 기능 정의서 초안 작성
4. 개발 환경 관련 논의

---

3. 회의 내용

3-1. DG-SLAM / WildGS-SLAM 논문 검토 (3/30)

- 조장 황재혁이 두 논문을 팀 채팅방에 공유하였다.
  - DG-SLAM (NeurIPS 2024): RGB-D 기반, 동적 객체 제거 + 하이브리드 포즈 최적화
  - WildGS-SLAM (CVPR 2025): Monocular RGB 기반, DINOv2 불확실성 맵으로 동적 객체 제거
- 두 논문 모두 동적 객체 제거 및 배경 복원을 높은 완성도로 구현하고 있어, 알고리즘 자체를 개선하거나 성능을 넘어서는 방향은 PC 성능·시간·아이디어 모든 면에서 현실적으로 어렵다는 의견이 제기되었다.
- WildGS-SLAM 세팅을 직접 시도하였으나 현재 PC 성능 부족으로 진행이 지연되었으며, 다른 PC에서 재시도가 필요한 상황임을 확인하였다.
- 이번 주 교수님과의 미팅(5주차)에서 방향을 최종 논의하기로 하였다.

3-2. Unity 가상환경 접목 방향 검토 (3/31)

- 전수환이 교수님과 개별 면담을 진행한 결과, Unity 가상환경을 통해 차별점을 줄 수 있다는 가능성을 교수님으로부터 긍정적으로 평가받았음을 공유하였다.
- 현재 동적 GS-SLAM 논문들이 TUM, Bonn 데이터셋에서만 검증되었고, 해당 데이터셋은 조건 제어가 불가하다는 한계를 확인하였다. Unity로 가상환경을 구성할 경우 동적 객체의 종류·속도·밀도를 자유롭게 제어하며 실험할 수 있어 차별화 가능성이 있다는 의견이 제기되었다.
- 다만 이는 하나의 검토 방향으로, 5주차 미팅에서 교수님과 함께 최종 방향을 결정하기로 하였다.

4주차 회의록

1. 회의 개요

- **회의 목적:** 최종 아이디어 발표 후 피드백 반영 및 기술 방향 구체화
- **회의 일자:** 2026.03.25
- **회의 방식:** 발표 후 Q&A 세션 및 팀원 간 대면 논의
- **참석자:** 전수환, 황재혁, 홍예준

2. 회의 안건

1. 삼성 Generative Edit 등 기존 서비스와의 차별점 재정리
2. 장소 정체성 검증 방법 구체화
3. 동적/정적 객체 구분 방식 논의
4. 데모 구현 방향 논의
5. 향후 상세 설계 방향 정리

3. 회의 내용

3-1. 삼성 Generative Edit 과의 차별점

- 삼성은 객체를 지운 자리를 자연스럽게 채우는 **미관 중심** 기능이며, 복원 후 해당 이미지가 같은 장소로 인식되는지는 고려하지 않는다.
- 본 시스템은 객체 제거 후에도 **로봇이 동일한 장소임을 인식할 수 있도록** 장소 정체성(Place Identity)을 유지하는 것을 핵심 목표로 한다.
- 심사 과정에서 "기존 GAN 기반 이미지 복원 오픈소스와 어떻게 다른가"라는 지적이 있었으며, 단순 복원 모델 이상의 **추가 요소**가 필요함을 확인하였다.
- 이에 따라 GAN 기반 복원 모듈에 더해 **장소 정체성 검증 모듈**을 별도로 구성하여, 복원 결과가 장소 인식 기준을 만족하는지 피드백하는 구조를 설계에 반영하기로 하였다.

3-2. 장소 정체성 검증 방법 논의

- 정적 객체(벽, 기둥 등 고정된 구조물)를 기준으로 학습하고, 동적 객체 제거 후 복원된 이미지에서도 동일한 정적 특징이 유지되는지를 VPR(Visual Place Recognition) 기반으로 비교·검증하는 방식으로 답변하

5주차 회의록 - 1

1. 회의 개요

항목	내용
회의 목적	DG-SLAM / WildGS-SLAM 논문 검토 및 프로젝트 방향 논의
회의 일자	2026.03.30 ~ 2026.03.31
회의 방식	카카오톡 채팅 비대면
참석자	전수환, 황재혁, 홍예준

---

2. 회의 안건

1. DG-SLAM / WildGS-SLAM 논문 검토 및 현실적 한계 논의
2. Unity 가상환경 접목 방향 검토
3. 핵심 기능 정의서 초안 작성
4. 개발 환경 관련 논의

---

3. 회의 내용

3-1. DG-SLAM / WildGS-SLAM 논문 검토 (3/30)

- 조장 황재혁이 두 논문을 팀 채팅방에 공유하였다.
  - DG-SLAM (NeurIPS 2024): RGB-D 기반, 동적 객체 제거 + 하이브리드 포즈 최적화
  - WildGS-SLAM (CVPR 2025): Monocular RGB 기반, DINOv2 불확실성 맵으로 동적 객체 제거
- 두 논문 모두 동적 객체 제거 및 배경 복원을 높은 완성도로 구현하고 있어, 알고리즘 자체를 개선하거나 성능을 넘어서는 방향은 PC 성능·시간·아이디어 모든 면에서 현실적으로 어렵다는 의견이 제기되었다.
- WildGS-SLAM 세팅을 직접 시도하였으나 현재 PC 성능 부족으로 진행이 지연되었으며, 다른 PC에서 재시도가 필요한 상황임을 확인하였다.
- 이번 주 교수님과의 미팅(5주차)에서 방향을 최종 논의하기로 하였다.

3-2. Unity 가상환경 접목 방향 검토 (3/31)

- 전수환이 교수님과 개별 면담을 진행한 결과, Unity 가상환경을 통해 차별점을 줄 수 있다는 가능성을 교수님으로부터 긍정적으로 평가받았음을 공유하였다.
- 현재 동적 GS-SLAM 논문들이 TUM, Bonn 데이터셋에서만 검증되었고, 해당 데이터셋은 조건 제어가 불가하다는 한계를 확인하였다. Unity로 가상환경을 구성할 경우 동적 객체의 종류·속도·밀도를 자유롭게 제어하며 실험할 수 있어 차별화 가능성이 있다는 의견이 제기되었다.
- 다만 이는 하나의 검토 방향으로, 5주차 미팅에서 교수님과 함께 최종 방향을 결정하기로 하였다.

5주차 회의록 - 2

1. 회의 개요

항목	내용
회의 목적	5주차-1 카톡 논의 결과 보고 및 프로젝트 방향 최종 논의
회의 일자	2026.04.01
회의 방식	교수님과 대면 미팅
참석자	전수환, 황재혁, 홍예준, 최동수 교수님

---

2. 회의 안건

1. Unity 기반 동적 SLAM 벤치마크 방향 보고 및 피드백
2. 핵심 기능 및 결과물 논의
3. 하드웨어 리소스 문제 논의
4. 새 주제(액체 탐지 딥러닝) 논의 및 방향 결정
5. 역할 분담 및 다음 주 일정 확인

---

3. 회의 내용

3-1. Unity 기반 동적 SLAM 벤치마크 방향 보고

- 전수환이 5주차-1 카톡 논의 결과를 바탕으로 "Unity 기반 가상환경에서 동적 SLAM을 검증하는 시뮬레이터 개발"을 목표로 방향을 전환했음을 보고하였다.
- 교수님이 핵심 기능이 무엇인지 구체적으로 질의하였으며, 동적 객체 밀도(0%, 10% 등) 조건 변경 및 다양한 객체 크기·속도 설정 기능을 차별점으로 설명하였다.
- 교수님 의견: 차별성보다 핵심 기능이 먼저 명확해야 하며, 결과물에서 기존 SLAM 대비 성능이 향상됐음을 보여줄 수 있어야 한다고 지적하였다.

3-2. 하드웨어 리소스 문제 제기 및 주제 전환 논의

- 팀원들이 해당 논문들이 탑 저널 수준이라 성능 개선이 어렵고, 시뮬레이터 구동에 필요한 하드웨어 사양이 부족하다는 현실적 한계를 보고하였다.
- 교수님은 학교 슈퍼컴퓨팅 센터 활용을 제안하였으나, 예약이 어렵다는 점을 확인하였다.

6주차 회의록

1. 회의 개요

항목	내용
회의 목적	6주차 중간 점검 — WBS·와이어프레임·기능 명세서 검토 및 피드백
회의 일자	2026.04.08
회의 방식	교수님과 대면 미팅
참석자	전수환, 황재혁, 홍예준, 최동수 교수님

---

2. 회의 안건

1. 제출한 WBS·와이어프레임·기능 명세서 검토 및 피드백
2. Unity의 역할 및 시뮬레이션 방향 재정립
3. ONNX 모델 로드 방식 논의
4. 환경 변수 다양화 전략 논의
5. 데이터셋 및 카메라 시점 전략 논의
6. AI 모델 담당 두 명의 작업 방향 논의
7. 다음 일정 및 제출 기한 확인

---

3. 회의 내용

3-1. WBS·와이어프레임·기능 명세서 검토

- 교수님이 제출한 산출물 전반을 검토한 결과, Unity에서 무엇을 하겠다는 것인지 명확하지 않다고 지적하였다.
- 현재 구성이 "딥러닝 모델을 ONNX로 변환해 Unity에서 돌려보고 끝"처럼 보인다고 평가하였으며, 이는 Python 환경에서도 할 수 있는 작업이므로 Unity를 쓰는 차별점이 전혀 드러나지 않는다고 하였다.
- 기능 명세서 항목 수가 약 20개로 너무 적으며, 항목이 덩어리째로 뭉쳐 있어 추상적이라고 지적하였다. 최소 40개 이상으로 세분화할 것을 요구하였다.
- 와이어프레임도 현재 구성으로는 의미가 없으므로 전면 재설계가 필요하다고 하였다.

3-2. Unity의 역할 재정립

- 교수님은 이 프로젝트에서 Unity의 핵심 역할은 단순 시각화가 아니라, **다양한 환경 조건에서 두 딥러닝 모델을 벤치마킹하는 플랫폼**이어야 한다고 강조하였다.
- 고정된 단일 환경에서 검증하는 것은 의미 없으며, 조건을 다양하게 바꿔가며 "A 모델은 이런 조건에서 좋고, B 모델은 저런 조건에서 좋다"는 결과를 도출할 수 있어야 한다고 하였다.

7주차 회의록

1. 회의 개요

항목	내용
회의 목적	진행사항 점검
회의 일자	2026.04.15
회의 방식	팀 내부 미팅
참석자	최동수 교수님, 전수환, 황재혁, 홍예준

---

2. 회의 안건

1. Unity 씬 현황 공유 및 액체 구현 방식 논의
2. 환경 변수 설계 방향 논의 (액체 종류·바닥 종류)
3. 탐지 결과 정답 판단 기준 설계
4. 다회차 자동 시뮬레이션 기능 추가
5. AI 모델 담당 진행 현황 공유
6. WBS 업데이트 및 일정 점검

---

3. 회의 내용

3-1. Unity 씬 현황 공유

- 현재 NavMesh 기반 로봇 이동과 장애물 배치는 초기 구현된 상태이며, 딥러닝 모델이 없는 관계로 현재는 태그 충돌로 `Liquid Detected` 로그를 출력하는 더미 탐지 방식으로 동작 중이다.
- Shader Graph 기반 액체 셰이더는 색상·투명도(알파)·스무스니스 조절이 가능한 상태이나, 외곽 형상이 아직 사각형으로 처리된 미완성 단계이다.
- 데스크탑(RTX 4080) 환경에서 작업하던 씬을 노트북으로 이전하면서 오류가 일부 발생한 상태임을 공유하였다.

3-2. 액체 구현 방식 — Volumetric 렌더링 필요성 제기

- 현재 구현 방식은 2D 플레인에 셰이더를 적용하는 방식으로, **부피감(volume)이 없는 평면적 표현**이라는 한계가 지적되었다.

8주차 회의록

1. 회의 개요

항목	내용
회의 목적	8주차 중간 점검 — 구현 진행 상황 보고 및 교수님 피드백
회의 일자	2026.04.22
회의 방식	교수님과 대면 미팅
참석자	전수환, 황재혁, 홍예준, 최동수 교수님

---

2. 회의 안건

1. Unity 구현 진행 상황 보고 (액체 렌더링, 로봇 이동, 조명)
2. AI 모델 담당 진행 상황 보고 (데이터 수집, 마스킹, 학습 환경)
3. 교수님 피드백 및 지적 사항
4. WBS 관리 방식 개선 논의
5. 중간 발표 준비 방향

---

3. 회의 내용

3-1. Unity 구현 진행 상황 보고

- 액체 렌더링 방식으로 **GPU 파티클 기반 오픈소스**를 적용해 시도해봤음을 보고하였다. 입자 수·투명도 조정으로 다양한 액체 표현이 가능할 것으로 판단하였으나, 입자 수 증가 시 시스템 부하가 심각해지는 문제가 있음을 언급하였다.
- Volumetric 렌더링 방식은 사례를 조사했으나 오픈소스 자료가 거의 없고, 무료 구현 사례의 퀄리티가 기대에 미치지 못하여 **기존 Shader Graph 메시 방식과 파티클 방식을 병행**하는 방향으로 검토 중임을 보고하였다.
- 카메라 위치는 현재 탑뷰로 고정되어 있으며, 추후 로봇 전방에 부착하여 하방 카메라로 전환할 예정임을 설명하였다.
- 로봇 이동은 **AI Navigation 2.0 패키지**를 활용하여 NavMesh 기반으로 탐색·정지·재탐색 사이클을 구현할 수 있을 것으로 보고하였다.
- 조명 색온도 관련하여 **Unity 6 내장 colorTemperature API** 조사를 완료하였음을 보고하였다.